[Chap1~3 정리]

물리학과 측정

❖ 물리량(길이, 질량, 시간)의 SI 단위 및 차원

길이(Length) : m [L]

질량(Mass) : kg [M]

시간(Time) : s [T]

❖ 10의 거듭제곱을 나타내는 접두어

표 1.4 10의 거듭제곱을 나타내는 접두어

거듭제곱	접두어	약자	거듭제곱	접두어	약자
10^{-24}	yocto	y	10^{3}	kilo	k
10^{-21}	zepto	z	10^{6}	mega	M
10^{-18}	atto	a	10^{9}	giga	G
10^{-15}	femto	f	10^{12}	tera	T
10^{-12}	pico	p	10^{15}	peta	P
10^{-9}	nano	n	10^{18}	exa	E
10^{-6}	micro	μ	10^{21}	zetta	Z
10^{-3}	milli	m	10^{24}	yotta	Y
10^{-2}	centi	c			
10^{-1}	deci	d			

물리학과 측정

❖ 유효숫자: 측정값이나 계산값에서 오차를 고려해도 신뢰할 수 있는 수
(소수 점의 위치를 표시하기 위한 **0**은 제외)

ex. 0.0075 m → 유효숫자 **2**개
0.00750 m → 유효숫자 **3**개
10.0 m → 유효숫자 **3**개

1500 m은 불분명한 표시
- $1.5\ m \times 10^3\ m$ → 유효숫자 2개
- $1.50\ m \times 10^3\ m$ → 유효숫자 3개
- $1.500\ m \times 10^3\ m$ → 유효숫자 4개

일차원에서의 운동

❖ 변위, 속도, 가속도와의 관계

$$\Delta x = x_f - x_i$$

$$v_{x,avg} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} \qquad v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

$$a_{x,avg} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_{xf} - v_{xi}}{t_f - t_i} \qquad a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$

❖ 일차원 등가속도 운동 방정식 및 자유낙하운동에 적용

$$\boldsymbol{v_f = v_i + at}$$

$$\boldsymbol{x_f = x_i + v_i t + \frac{1}{2} a t^2}$$

$$\boldsymbol{{v_f}^2 = {v_i}^2 + 2a(x_f - x_i)}$$

$$\boldsymbol{v_{yf} = v_{yi} - gt}$$

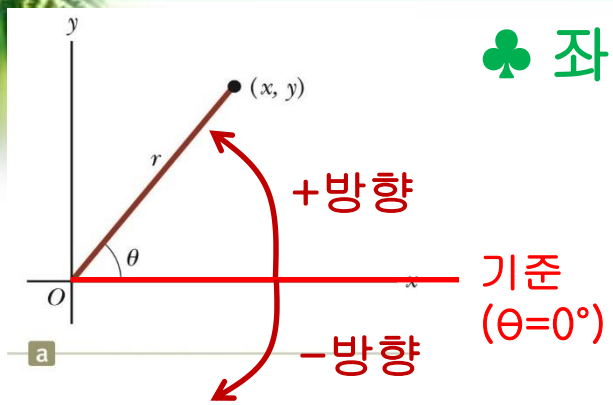
$$\boldsymbol{y_f = y_i + v_{yi} t - \frac{1}{2} g t^2}$$

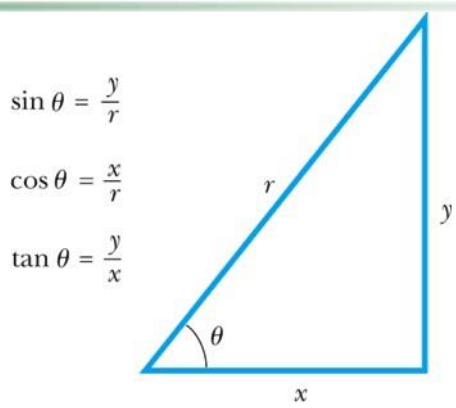
$$\boldsymbol{{v_{vf}}^2 = {v_{yi}}^2 - 2g(y_f - y_i)}$$

등가속도 운동 방정식에서 a → −g, x → y로 치환

벡터

♣ 좌표계





$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta$

$(r, \theta) \rightarrow (r\cos\theta, r\sin\theta)$

극좌표 → 직각좌표

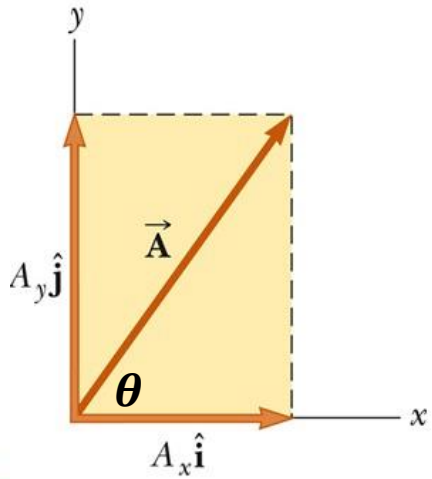
크기 : $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

방향 : $\theta = \tan^{-1}\dfrac{y}{x} \qquad (\tan\theta = \dfrac{y}{x})$

$(x, y) \rightarrow (\sqrt{x^2 + y^2}, \tan^{-1}\frac{y}{x})$

직각좌표 → 극좌표

♣ 벡터의 성분



$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} = A\cos\theta\hat{i} + A\sin\theta\hat{j}$$

$$|\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}, \qquad \theta = \tan^{-1}\frac{A_y}{A_x}$$

벡터의 크기와 방향을 결정하는 것이 중요!